



■ Repuestos RS

*E-commerce Automotriz de Nueva Generación y
Recomendaciones Inteligentes.*

Alumno: Sebastián Flores

Asignatura: PT4614 Capstone – Sección 005D

Profesor: Fabián Álvarez

Fecha: 03/09/2026

Executive Summary

- El mercado actual de repuestos online genera profunda frustración. Los usuarios enfrentan catálogos sin fotografías, filtros de compatibilidad ineficientes y un servicio de atención al cliente (ej. Autoplanet) que tarda en responder dudas críticas.
- "Repuestos RS" nace como un negocio nuevo diseñado desde cero para garantizar la **transparencia total de datos**. Nuestro catálogo estructural elimina la incertidumbre de compra al detallar con precisión militar los modelos y marcas compatibles de cada pieza.
- El núcleo es un motor de recomendación para automatizar el *cross-selling*. Su arquitectura escalable prepara el terreno para una futura integración de IA/Chatbots, apuntando a una atención instantánea y autónoma.

Definición del Proyecto y Relevancia Laboral

- **Propuesta de Valor:** Crear una plataforma donde la compatibilidad de repuestos sea tan explícita y transparente que elimine por completo la necesidad del cliente de contactar a soporte técnico.
- Al resolver la falta de información, se aumentan las tasas de conversión. Sumado al algoritmo de sugerencias en tiempo real, se incrementa significativamente el ticket promedio de compra.
- Demuestra la capacidad técnica para identificar una brecha en el mercado y solucionarla mediante la creación de software complejo, desde el levantamiento de requisitos hasta la implantación de una arquitectura web escalable.

Alineación con Perfil de Egreso e Intereses Profesionales

Competencias del Plan de Estudios: El desarrollo obliga a diseñar soluciones de software innovadoras, aplicando su ciclo de vida completo. Además, exige construir modelos de datos escalables en el tiempo para soportar la compleja matriz de compatibilidades automotrices.

Intereses Profesionales: Esta iniciativa calza directamente con mi motivación por la programación pura, la arquitectura backend y la gestión avanzada de bases de datos relacionales (SQL). Es un proyecto clave para mi portafolio que demuestra mi capacidad para resolver fricciones reales de usuarios mediante lógica condicional eficiente.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Desarrollar desde cero una plataforma e-commerce de repuestos automotrices que garantice la transparencia de compatibilidades y automatice la venta cruzada mediante un motor de recomendación lógico.

Objetivos Específicos:

- Modelar una base de datos relacional (SQL) que estructure de forma estricta el catálogo, asegurando que cada pieza esté vinculada de forma inequívoca a sus vehículos compatibles.
- Desarrollar un backend robusto (Django) que soporte la lógica de negocios y procese el comportamiento de compra en tiempo real para desplegar sugerencias cruzadas.
- Programar una interfaz de usuario (Angular) intuitiva que elimine la fricción de compra mostrando imágenes reales e información técnica transparente.

Metodología de Trabajo Disciplinar

Se utilizará un enfoque tradicional inicial (Modelo de Vistas 4+1) fusionado con una metodología ágil (Sprints) para la fase de construcción.

El Modelo 4+1 es obligatorio en la fase inicial para mapear sin errores las complejas relaciones de la base de datos, las cuales son el corazón de la transparencia de compatibilidad.

Trabajar en iteraciones permitirá desarrollar en paralelo el Frontend y el Backend, garantizando pruebas continuas sobre la efectividad del filtro de compatibilidades y el carrito de compras.

Plan de Trabajo y Cronograma

Cronograma General: Ejecución dividida en 3 grandes fases a lo largo de las 18 semanas académicas.

Fase 1 (Semanas 1-4): Ingeniería de requisitos, diseño de la arquitectura web y estructuración del diagrama de base de datos.

Fase 2 (Semanas 5-16): Programación iterativa del ecosistema completo, conectando las bases de datos SQL con el backend y las interfaces de usuario.

Fase 3 (Semanas 17-18): Ejecución de pruebas de validación de calidad, refinamiento del motor de recomendación y entrega final.

Recursos: Entornos de desarrollo de acceso libre, frameworks web y gestores de bases de datos.

Factibilidad, Riesgos y Facilitadores

El desarrollo es totalmente viable en los tiempos asignados aprovechando librerías nativas actuales y frameworks que agilizan el proceso de programación.

Riesgo Principal: La inmensa complejidad de mapear modelos, marcas y años compatibles en la base de datos sin generar respuestas lentas (latencia) en el servidor.

Plan de Mitigación: Se diseñarán reglas SQL fuertemente indexadas desde el día uno y el catálogo inicial se acotará a un grupo específico de piezas, asegurando una arquitectura sólida antes de escalar el inventario.

Plan de Evidencias e Indicadores de Calidad

Evidencias Tangibles: Documento de Arquitectura (Modelo 4+1, UML, DER), Prototipo Funcional (MVP) y la plataforma e-commerce 100% operativa.

Indicadores de Calidad de Datos: Evaluación sobre el diseño y la implementación de modelos de datos escalables que soporten efectivamente las reglas de la tienda.

Indicadores de Calidad de Software: Validación sobre la sistematización del proceso, la correcta integración de componentes Frontend/Backend y el diseño de pruebas certificadas.

Conclusiones

"Repuestos RS" no es solo un ejercicio académico, es una solución de software comercialmente viable que ataca un nicho de usuarios insatisfechos, probando que el diseño de arquitecturas escalables es vital para el éxito de un negocio digital.

Construir esta plataforma me exige un crecimiento exponencial. Abordar el desafío de bases de datos complejas para ofrecer compatibilidad transparente es exactamente el nivel de ingeniería de software que busco consolidar en mi perfil profesional de egreso.

DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.